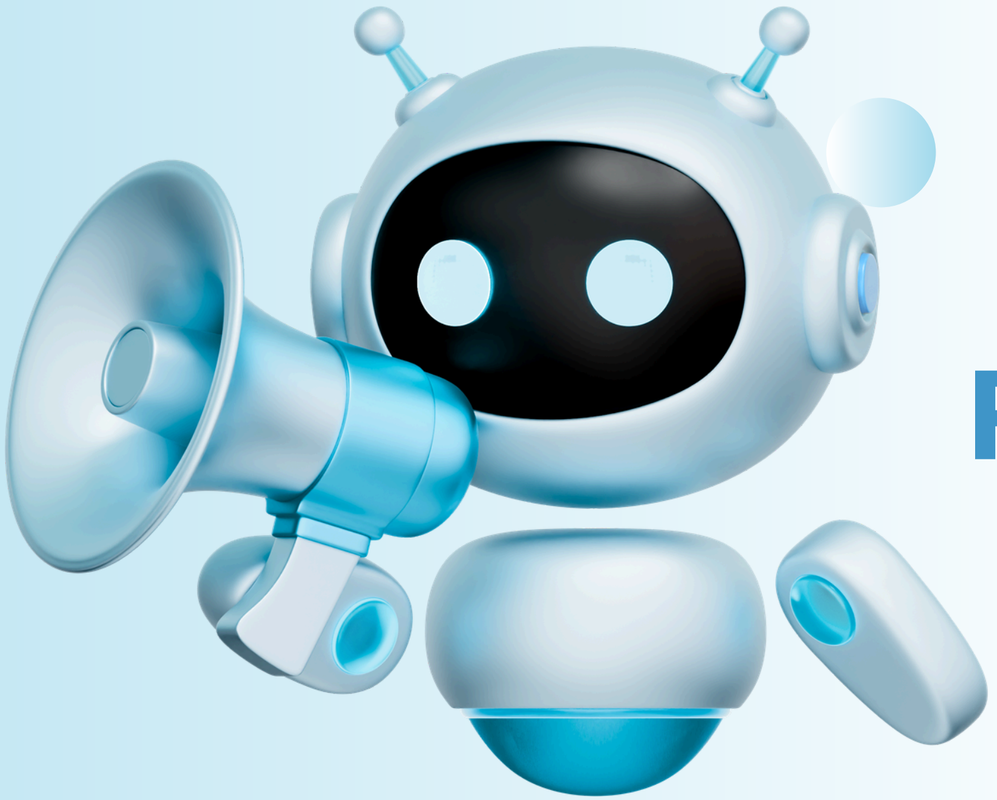


Pengenalan Singkat Materi

ALGORITMA DAN PEMROGAMAN LANJUT

Read More

Presented By :
Kelompok 11 | A'25

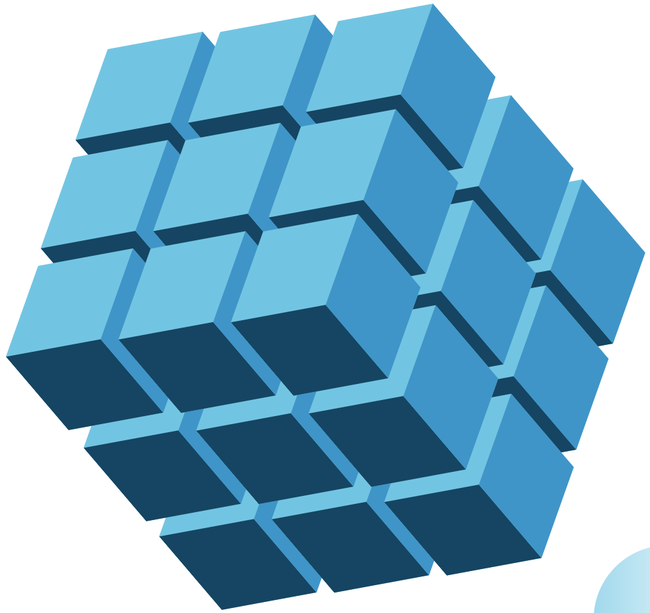
Materi Pertama

ARRAY (LARIK)

Array merupakan

Array adalah struktur data yang digunakan dalam pemrograman untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama (seperti integer atau string) dalam satu variabel, yang disusun berurutan di memori.

Read More



Jenis Array

Array dapat dikelompokkan:

Berdasarkan Dimensinya

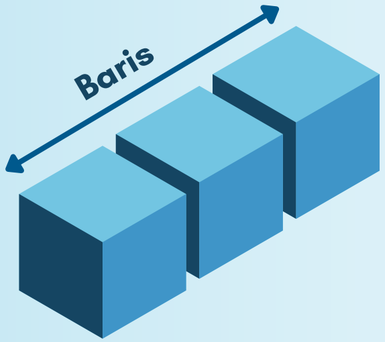
Array Satu Dimensi, Dua Dimensi dan Multi Dimensi

Berdasarkan Ukurannya

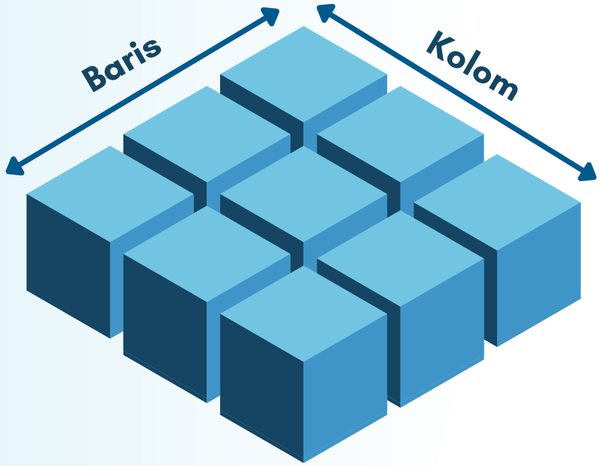
Array Statis dan Dinamis

Presented By :
Kelompok 11 | A'25

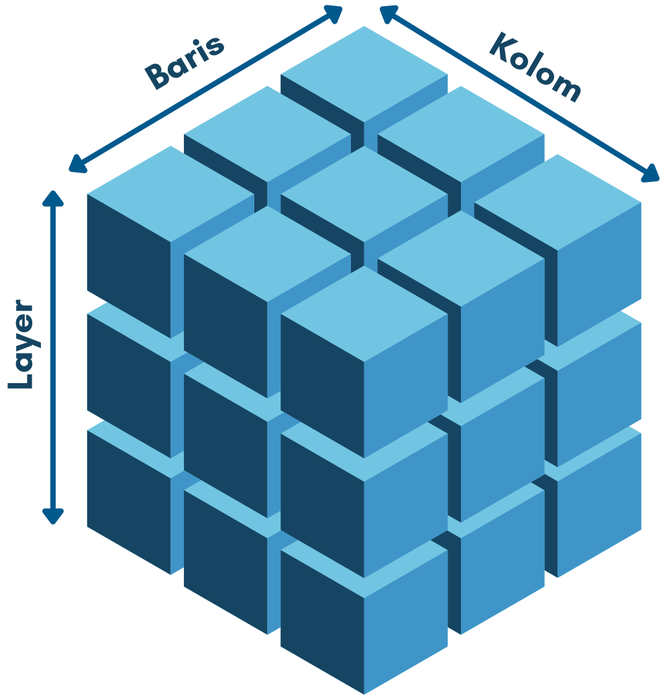
Jenis Array Berdasarkan
DIMENSINYA



Array 1 Dimensi



Array 2 Dimensi



Array Multi Dimensi

Presented By :
Kelompok 11 | A'25

Jenis Array Berdasarkan
UKURANNYA

01
Array Statis

Ukuran array ditentukan saat kompilasi (*compile-time*) dan tidak bisa diubah selama program berjalan.

Dialokasikan di:
Stack Memory

02
Array Dinamis

Ukuran array ditentukan saat program berjalan (*runtime*) berdasarkan input user dan kondisi tertentu.

Dialokasikan di:
Heap Memory

Pointer *dan* **STRUCT**

Struct

Tipe data bentukan (user-defined type) yang dapat mengelompokkan beberapa variabel dengan tipe berbeda menjadi satu kesatuan

```
struct Mahasiswa {
    string nama;
    string nim;
    float ipk;
};
```

Mahasiswa

nama	*nim*	*ipk*
Ahmad	**001**	**3.91**
...	**...**	**...**
Zeno	**026**	**3.85**

Pointer

Variabel khusus yang menyimpan alamat memori (address), bukan nilai langsung.

Program C++

```
int angka = 100;
int *ptr = &angka;
```

***Dereference* Operator**

Mengakses nilai dari Variabel

***Address-of* Operator**

Mengambil Alamat dari Variabel

Presented By :
Kelompok 11 | A'25

FUNGSI DAN PROSEDUR

Apa itu Fungsi?

Fungsi adalah subprogram yang dirancang untuk melakukan perhitungan atau pemrosesan data dan wajib mengirimkan satu nilai hasil (return value) kembali ke pemanggilnya. Fungsi dideklarasikan dengan tipe data spesifik (seperti int atau float) sesuai dengan jenis nilai yang dihasilkan, sehingga hasilnya dapat disimpan dalam variabel atau digunakan dalam operasi matematika lainnya.

Apa itu Prosedur

Prosedur adalah subprogram yang digunakan untuk menjalankan serangkaian instruksi atau aksi tertentu tanpa menghasilkan nilai balik ke program utama. Dalam pemrograman (seperti C++), prosedur ditandai dengan tipe void, di mana fokus utamanya adalah melakukan tugas operasional seperti menampilkan teks ke layar atau mengatur input data.

Presented By :
Kelompok 11 | A'25

SORTING

Apa Itu Sorting?

Sorting adalah proses mengatur atau menyusun kembali kumpulan data yang acak ke dalam urutan tertentu agar lebih terorganisir. Tujuannya adalah untuk mempermudah pembacaan data dan mempercepat proses pencarian. Secara umum, sorting terbagi menjadi dua jenis: Ascending (urut naik dari kecil ke besar) dan Descending (urut turun dari besar ke kecil).

Read More

Basic Sorts

Efficient Sorts

Specialized Sorts

Sorting
BASIC SORT

Bubble Sort

Membandingkan elemen tetangga dan menukarnya jika urutannya salah (seperti gelembung udara).

Selection Sort

Mencari elemen terkecil dari sisa data, lalu menukarnya ke posisi paling awal.

Insertion Sort

Mengambil satu elemen, lalu menyisipkannya ke posisi yang tepat di bagian data yang sudah urut.

Exchange Sort

Konsep dasar menukar elemen langsung jika pasangan tersebut tidak sesuai urutan (mirip Bubble Sort).

Sorting

EFFICIENT SORTS

Merge Sort

Membagi array menjadi dua bagian berulang kali, mengurutkannya, lalu menggabungkan (merge) kembali.

Quick Sort

Memilih satu elemen sebagai Pivot, lalu membagi array menjadi bagian yang lebih kecil & lebih besar dari pivot.

Heap Sort

Mengubah array menjadi struktur Heap Tree (pohon), lalu mengambil elemen akar (terbesar/terkecil) secara berulang.

Tree Sort

Memasukkan semua data ke dalam Binary Search Tree, lalu mengambilnya kembali secara in-order.

Sorting

SPECIALIZED SORTS

Shell Sort

Variasi Insertion Sort yang memungkinkan pertukaran elemen berjauhan menggunakan pola gap.

Radix Sort

Mengurutkan berdasarkan digit angka (satuan, puluhan, ratusan), bukan perbandingan nilai langsung.

SEARCHING

Sequential Search

1. Linear Search

Konsep: Mengecek elemen satu per satu dari awal hingga akhir.

Syarat: Data tidak harus terurut.

Divide & Conquer Search

2. Binary Search

Konsep: Membagi data menjadi dua bagian berulang-ulang,
membandingkan dengan elemen tengah.

Syarat: Data harus terurut.

SEARCHING

3. Interpolation Search

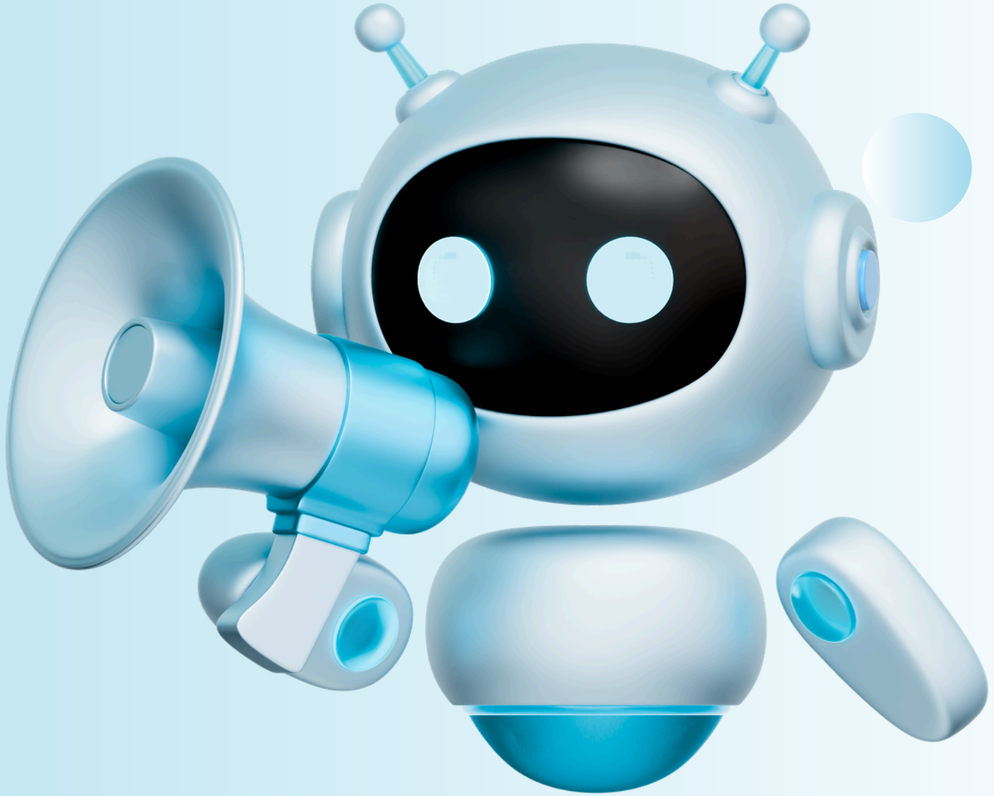
Konsep: Variasi Binary Search yang menebak posisi target berdasarkan nilai (bukan selalu tengah).

Syarat: Data terurut + distribusi nilai merata.

4. Fibonacci Search

Konsep: Menggunakan deret Fibonacci untuk menentukan titik pembagian (bukan tengah atau interpolasi).

Syarat: Data harus terurut.



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

Presented By :
Kelompok 11 | A'25